

Compte rendu - TD02

MarketPulse - Python + CSV / JSON

Projet	esilv-marketpulse-G07-MTP
Fichier principal modifié	src/main.py
Branche Git	ArnaudBensimhon
Commit	ec7a8dc - Complete TD02 Python CSV JSON processing

1. Objectif du TD

L'objectif du TD02 était de faire évoluer le starter MarketPulse afin de charger des données de marché provenant de deux fichiers locaux : un fichier JSON contenant les informations sur l'instrument et le benchmark, et un fichier CSV contenant les prix quotidiens. Le programme devait filtrer les données par ticker, convertir les valeurs numériques du CSV et afficher un résumé réutilisable pour AAPL et le SP500.

Aucun calcul de rendement n'a été ajouté dans ce TD.

2. État initial du projet

Le fichier `src/main.py` contenait déjà les fonctions de base suivantes :

- `load_instruments()` pour lire `instruments.json` avec `json.load()`
- `load_prices()` pour lire `prices.csv` avec `csv.DictReader`
- `filter_prices()` pour sélectionner les lignes correspondant à un ticker
- `main()` pour coordonner le chargement et l'affichage.

Le programme fonctionnait déjà et affichait le dernier prix d'AAPL, le dernier niveau du SP500, la période, l'intervalle et le nombre d'observations.

3. Modifications réalisées

3.1 Ajout du premier et du dernier close

Deux fonctions ont été ajoutées pour récupérer les valeurs de clôture sous forme numérique. La conversion avec `float()` est nécessaire car les valeurs lues depuis le CSV sont initialement des chaînes de caractères.

```
def get_first_close(prices):  
    return float(prices[0]["close"])  
  
def get_last_close(prices):  
    return float(prices[-1]["close"])
```

3.2 Création d'une fonction d'affichage réutilisable

La fonction `display_market_summary()` a été ajoutée afin d'éviter de dupliquer la logique d'affichage pour l'instrument et le benchmark. Elle affiche le ticker, le nom, le nombre d'observations, le premier close et le dernier close.

```
def display_market_summary(asset, prices, show_currency=True):  
    first_close = get_first_close(prices)  
    last_close = get_last_close(prices)  
    print(f"{asset['ticker']} - {asset['name']}")  
    print(f"Observations : {len(prices)}")  
    if show_currency:  
        print(f"First close : {first_close:.2f} {asset['currency']}")  
        print(f>Last close : {last_close:.2f} {asset['currency']}")  
    else:  
        print(f"First close : {first_close:.2f}")  
        print(f>Last close : {last_close:.2f}")
```

3.3 Simplification de `main()`

La fonction `main()` a été adaptée pour conserver un enchaînement clair : chargement des métadonnées, chargement des prix, filtrage des deux séries, affichage de la configuration puis affichage des deux résumés. Les anciennes variables `instrument_latest` et `benchmark_latest` ne sont plus nécessaires, puisque la récupération du

dernier close est centralisée dans `get_last_close()`.

4. Vérification du programme

Le programme a été exécuté depuis la racine du projet avec :

```
python src/main.py
```

La sortie obtenue après modification est :

```
=== MarketPulse ===

Market configuration
Period   : 1 month
Interval : Daily

Instrument
AAPL - Apple Inc.
Observations : 21
First close  : 250.00 USD
Last close   : 266.20 USD

Benchmark
SP500 - S&P 500
Observations : 21
First close  : 6600.00
Last close   : 6742.00
```

5. Résultats validés

Élément vérifié	Résultat
Chargement de instruments.json	OK
Chargement de prices.csv	OK
Filtrage AAPL	21 observations
Filtrage SP500	21 observations
Premier close AAPL	250.00 USD
Dernier close AAPL	266.20 USD
Premier close SP500	6600.00
Dernier close SP500	6742.00
Conversion des close en float	OK
Fonction de résumé réutilisable	OK
Calcul de rendement	Non ajouté

6. Gestion Git réalisée

Après validation locale, les modifications ont été enregistrées sur la branche personnelle ArnaudBensimhon.

```
git add src/main.py
git commit -m "Complete TD02 Python CSV JSON processing"
git push
```

Le commit créé porte l'identifiant `ec7a8dc`. La vérification finale avec `git status` a confirmé que la branche locale et la branche distante étaient synchronisées et que le working tree était propre.

```
On branch ArnaudBensimhon
Your branch is up to date with 'origin/ArnaudBensimhon'.
```

```
nothing to commit, working tree clean
```

7. Bilan

Le TD02 a permis de mettre en pratique les listes, dictionnaires, filtrage, fonctions, lecture JSON, lecture CSV et conversion de types en Python. MarketPulse charge maintenant correctement les données AAPL et SP500 et produit un résumé cohérent et réutilisable pour les deux séries.

Le résultat final respecte les objectifs principaux du TD02 : 21 observations par série, affichage du premier et du dernier close, conversion numérique des valeurs et factorisation de la logique d'affichage.